

AI 기반 GUI 인식을 적용한 테스트 자동화 시스템의 정확도 및 안정성 향상 Improvement of Accuracy and Stability in Test Automation System Using AI-Based GUI Recognition

홍다윗
Da-wit Hong

LIG Depence&Aerospace
(dawit.hong@ligdna.com)

ABSTRACT

This paper proposes a test automation system using AI-based GUI recognition with OCR and object detection. The system builds GUI profiles from structural and image-based information and executes YAML scenarios. A fail-safe mechanism performs action retry, scenario retry, and safe termination. The proposed structure aims to improve recognition accuracy, reusability, and stability.

Key Words : GUI Test Automation, aOCR, Object Detection, Fail-Safe

1. 서론

제품 또는 시스템의 성능과 기능을 확인하기 위해서는 시험 항목에 따라 반복적인 운용 절차를 수행해야 한다. 이러한 반복 시험은 작업자의 숙련도에 따라 수행 시간과 결과 재현성이 달라질 수 있으며, 인적 오류가 발생할 가능성도 존재한다. 따라서 시험 절차를 자동화하여 수행 효율성과 재현성을 확보가 필요하다.[1]

기존 GUI 자동화 방식은 고정 좌표 기반 제어, UIA(User Interface Automation) 기반 컨트롤 접근, OpenCV 이미지 매칭 등을 활용한다. 고정 좌표 방식은 구현이 단순하지만 화면 위치 정보에 의존하고, 이미지 매칭 방식은 기준 이미지와 현재 화면의 유사도를 비교하여 GUI 요소를 탐색한다. 따라서 화면 구성이나 시험 항목이 변경될 경우 클릭 좌표를 재설정하거나 기준 이미지를 다시 등록해야 한다. 반면 UIA 방식은 컨트롤 식별 정보를 활용할 수 있으나, 커스텀 컨트롤이나 비표준 GUI에서는 일부 컨트롤 정보가 충분히 추출되지 않을 수 있다. 이처럼 단일 인식 방식에 의존하는 구조는 GUI 요소 식별 정확도와 재사용성 측면에서 한계를 가진다.

본 논문에서는 이러한 한계를 개선하기 위해 AI 기반 GUI 인식을 적용한 테스트 자동화 시스템을 제안한다. 제안 시스템은 자동화 실행 전 대상 프로그램의 GUI 정보를 분석하여 profile을 생성하고, 이를 기반으로 사용자가 정의한 YAML 시나리오를 실행한다. Profile 생성 단계에서는 pywinauto 기반 UIA 정보를 우선 활용하고, UIA로 식별이 어려운 영역은 YOLO 기반 객체 탐지와 OCR 기반 텍스트 인식으로 보완한다. 이를 통해 화면 좌표나 기준 이미지에 의존하던 자동화 구조를 개선하고, profile과 scenario를 분리하여 자동화 절차의 정확도와 재사용성을 높이고자 한다.

2. 본론

2.1 시스템 구조

제안 시스템은 자동화 대상 GUI 프로그램을 분석하여 profile을 생성하는 Profile Generator와, 생성된 profile 및 YAML 시나리오를 기반으로 시험 절차를 수행하는 Automation Runner로 구성된다.

Profile Generator는 대상 프로그램의 GUI 정보를 수집하고, Automation Runner는 사용자가 정의한 scenario.yaml을 해석하여 각 step을 순차적으로 수행한다. 또한 GUI 제어 및 인식을 위해 pywinauto 기반 UIA 접근, YOLO 기반 객체 탐지, OCR 기반 텍스트 인식을 함께 활용하며, 오류 발생 시 FailSafeManager를 통해 재시도, 시나리오 재수행 및 안전 종료를 수행한다.

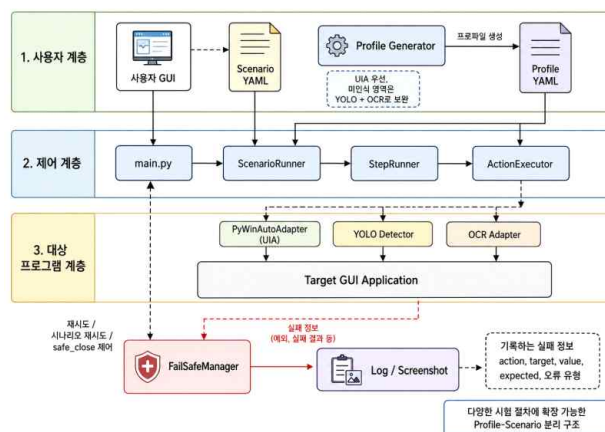


Fig. 1. Structure of AI-based GUI test automation system

2.2 Profile 생성 및 자동화 실행 구조

Profile Generator는 자동화 실행 전에 대상 프로그램의 GUI 정보를 분석한다. pywinauto의 UIA backend를 이용하여 메인 윈도우와 하위 컨트롤 정보를 추출하고, automation_id, name, control_type,

bounding rectangle 등의 정보를 profile 파일로 저장한다. 또한 원본 screenshot과 컨트롤 영역이 표시된 annotated screenshot을 생성하여 사용자가 자동 생성된 target 이름을 실제 시험 절차에 맞게 보정할 수 있도록 하였다.

Automation Runner는 생성된 profile과 사용자가 작성한 YAML 시나리오를 기반으로 시험 절차를 수행한다. YAML 시나리오는 step 단위로 구성되며, 각 step은 action, target, value, expected 등의 항목을 포함한다. ActionExecutor는 YAML에 정의된 action 이름을 실제 GUI 제어 함수와 매핑하여 대상 프로그램 실행, 입력, 클릭, 텍스트 검증, 색상 검증, 화면 캡처, 안전 종료 등의 동작을 수행한다.

Action	Function
launch_or_connect	Launches or connects to target GUI application
set_text	Inputs text into target control
click	Executes click operation on GUI control
verify_text	Verifies expected text in target control
verify_color	Verifies color state of specified region
screenshot	Captures current application window

Table 1. Supported actions of the proposed system

2.2 Fail-Safe 기반 안전성 향상

GUI 기반 자동화는 외부 자동화 프로그램이 대상 프로그램의 화면 상태를 인식하고 제어하는 구조이므로 target 탐색 실패, 검증 실패, 창 연결 실패, 시간 초과 등의 오류가 발생할 수 있다. 이러한 오류를 무시하고 다음 step을 수행하면 잘못된 입력이나 오동작이 발생할 수 있으므로, 본 논문에서는 각 step에 Fail-Safe 로직을 적용하였다.

각 action 수행 중 오류가 발생하면 설정된 retry_count에 따라 동일 action을 재시도한다. 본 구현에서는 기본 action retry 횟수를 3회로 설정하였다. 반복 실패 시 FailSafeManager가 실패 정보를 기반으로 오류 유형을 판단하고, 시나리오 재시도 또는 safe_close 기반 안전 종료를 수행한다. 시나리오 재시도 횟수가 설정된 한계에 도달하면 대상 프로그램을 안전 종료하고, 실패한 action, target, value, expected, 오류 유형, 발생 시점, 스크린샷 정보를 로그로 저장한다.

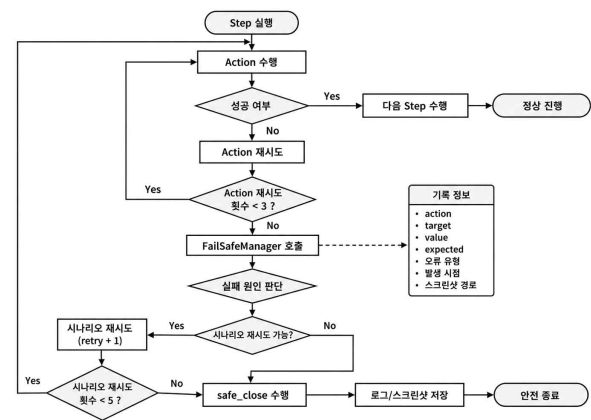


Fig. 2. Fail-safe logic

3. 결론

본 논문에서는 GUI 기반 시험 절차에 있어 대상 프로그램의 GUI 정보를 기반으로 시험 자동화 시스템을 제안하고 구현하였다. 이를 위해 자동화 실행 전 대상 프로그램의 GUI 정보를 분석하여 profile을 생성하고, 생성된 profile을 기반으로 YAML 시나리오를 실행하는 구조를 적용하였다. 또한 오류 발생 시 action 재시도, 시나리오 재시도 및 safe_close 기반 안전 종료 절차를 수행하는 Fail-Safe 로직을 적용하였다.

이를 통해 시험 절차와 GUI 정보를 분리하여 관리할 수 있으며, 다양한 시험 절차에 profile과 scenario를 재사용할 수 있는 확장 가능한 자동화 소프트웨어 구조를 설계하였다. 또한 pywinauto 기반 UIA 정보, YOLO 기반 UI 요소 탐지, OCR 기반 텍스트 인식을 보완적으로 활용함으로써 GUI 요소 식별 정확도와 재사용성을 개선하고, 중복 개발 비용을 감소시키는 기대효과가 있을 것으로 사료된다.

References

- [1] C. I. Hong, "Development of Automation System for Test Equipment Based on GUI Image Matching," IEIE Summer Annual Conference Proceedings, 2025.